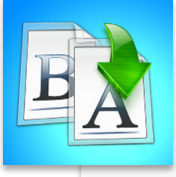


TİPOGRAFI



İÇİNDEKİLER

- Alfabe
 - Papirüs
 - Balmumu Yazı Takımı
 - Parşömen
 - Kağıt
 - Kaligrafi ve Hüsni-Hat Sanatı
 - Gutenberg ve Matbaa
- Tipografik Bazı Terimler
- Modern Tipografi



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tipografik terimleri açıklayabilecek,
 - Yazı ve tipografinin gelişim sürecini açıklayabilecek,
 - Yazının icadını açıklayabilecek,
 - Matbaa'nın keşfini açıklayabilecek,
 - Yazı ile tipografi arasındaki ilişkiyi ifade edebileceksiniz.



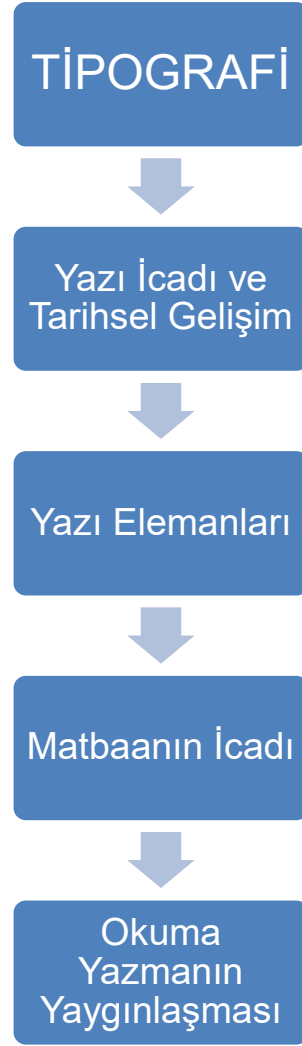
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK TASARIM II

Doç. Dr.
İclal Alev DEĞİM
FLANNAGAN

ÜNİTE

3



GİRİŞ

Tipografi yazının icat olması ve matbaa ile bağlantılı bir kavramdır. Yazının tarihi, insanlığın temsil biçimini resimden sembollere dönüştürmesiyle başlar. İlk insanların gündelik yaşantılarındaki olayların yanı sıra doğaüstü olayları da resmetmesiyle mağara duvarlarını süsleyen figürlerin ilk temsil biçimi olduğunu görmekteyiz. İnsanlık tarihinin ilk anlarından günümüze kadar gelen temsil etme isteği, sembolik anlatımların ortaya çıkmasıyla modern yazım fikrinin oluşmasına öncü olmuştur. Çeşitli coğrafyalarda ortaya çıkan kurallı yazım sistemlerinin oluşmasıyla modern alfabelerin temelleri atılmıştır. Alfabeden önce Sümer çivi yazısı ve Mısır hiyeroglifleri kullanılmıştır. Alfabenin gelişmesi pictogram adı verilen ve resimlerin kelimeleri temsil ettiği bu eski yazı biçimlerinden soyut işaretlere geçiş ise günümüz MÖ 1500 civarında Lübnan bölgesinde yer alan Fenikeliler döneminde olmuştur (Selamet, 39, 2012). Bu geçiş ile birlikte Fenike alfabesini benimseyen farklı kültürler kendi dillerinin getirdiği farklı ses gruplarını da ekleyerek, alfabeyi günümüzde kullanılan Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. Elbette Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu gibi coğrafyalarda kullanılan alfabelerin gelişimi Latin alfabesinden ayrılmaktadır. Tipografi özelinde Latin alfabesi üzerinden konuyu ele almaktayız. Tipografi yazının daha iyi okunması, estetik olması, anlaşılır olması gibi özelliklerin yanı sıra tasarımsal bir fikri de anlatmaktadır. Bu tasarımsal düşünce yazının kullanılacağı alanın kendisinden gelen özelliklerle de bir bütün oluşturmaktadır. Tasarımcının tipografik öğeleri doğru ve yerinde kullanması, tasarımın da işlevsel olmasını sağlamaktadır.

ALFABE VE TARİHSEL GELİŞİM

Alfabe; bir seri işaretin yani harfin kültürel olarak üzerinde hem fikir olunan çeşitli seslere denk gelmesiyle oluşmaktadır. Fenikelilerin alfabeyi geliştirerek kelimeler yerine sesleri işaretlerle ilişkilendirmeleri soyut düşünme ve ifade biçimlerinin gelişmesine olanak vermiştir (Şekil 1). Böylece binlerce farklı şekil ve figürden oluşan bir kaynak yerine sadece 20 harf ile karmaşık yapıda bilgi ve hikayeler anlatılabilir hale gelmiştir (Kane, 16, 2002).



Şekil 1. Fenike Alfabesinin bulunduğu bir tablet, Ibiza Balearic Adaları, Universitat de Barcelona (2018).

Alfabe sözcüğü Yunanca Alpha ve Beta kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yaklaşık M.Ö. 800 de Yunanlılar Fenike alfabesinin 20 harfini benzemiş ve şekil ve seslerini değiştirerek kendi alfabelerini oluşturmuşlardı. Sağdan sola okuma yönü Fenikelilerde yerleşmiş bir yapıydı, ancak Yunanlılar “boustrophedon” adı verilen ve yazının hem soldan sağa hem de sağdan sola okunabilmesine izin veren bir yöntem geliştirdiler. Ayrıca yazının farklı yönden okunmasıyla beraber, farklı yönden yazılması da (ayna iz düşümü) kullanıldı. Ancak Yunanlılar bir süre sonra soldan sağa yazma biçimini benimsemişlerdir.

İtalyan yarım adasında önce Etrüslüler sonra da Romalılar Yunan alfabesini kendilerine adapte ettiler. Romalılar kendi alfabelerine Y,G ve Z harflerini de eklediler. Romanın etkisi genişledikçe bu alfabenin kullanımı da yaygınlaştı (Kane, 16, 2002).



Örnek

- Alfabe insanların yazılı olarak kendilerini ifade edebilmeleri için çok önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. .

İlk başta ısı lak kil üzerine keskin çubukla yazılar yazılırken büyük harf karakterler kullanıldı çünkü bu karakterleri oluşturmak daha kolaydı. Bu ilkel araçların getirdiği kısıtlamalar düz çizgiler ve yuvarlakların bir arada oluşturularak kilde yazılması için idealdi. Yaklaşık 200 yıl boyunca büyük harfler kullanıldı. Etrüslü ve sonra da Romalı oymacılar, önce mermer üzerine harfleri boyayıp sonra kazıdılar. Bu teknik darbelerinin farklılaşmasına sebep oldu, fırça darbesini taklit eder biçimde, ağırlık dikeyden yataya genişledi ve başlangıç ve bitişte derinleşti. Günümüz fontlarının çıkış noktalarını oluşturan temel harf izleri bu dönemde şekillenmiş oldu (Kane, 17, 2002).

Tipografi terimi, Yunancada form, biçim anlamına gelen “typos” ve yazmak anlamına gelen “graphia” kelimelerinden oluşturulmuştur. Tipografi form veya biçime uygun yazmak; yazıyı belli bir forma veya biçime sokma tekniği olarak anlandırılmaktadır (Çakıroğlu, 2020).

Tipografi; mekanik bir işaretler sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Matbaa'nın icadıyla genellikle eş zamanlı olarak kullanılmaya başlanmasının sebebi buradan gelmektedir (Baines ve Haslam, 2002, 7). Dolayısıyla, okunurluk ve işlevsellik ile birlikte, negatif ve pozitif alanları değerlendiren görselleştirme ile basımı gerçekleştirme çabasıyla yapılan yeniden üretim veya basıma tipografi diyebiliriz.

Type ve graphy sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluşan tipografi, Türkçe’de harf ve çizge kelime anlamlarını taşıyan kavramdır (Sarıkavak, 12, 2016). Tipografiye hayatımızın hemen hemen her alanında rastlanabilmektedir; reklamlar başta olmak üzere gazetelerde, dergilerde, satın aldığımız ürün paketlerinde,



Alfabe Fenikeliler tarafından icat edilmiştir.

kitaplarda, reklam panolarında, web sitelerinde ve yazının olduğu her yerde karşılaşılmaktadır. (Çakıroğlu, 2020).

Okuyucuya istenilen mesajın verilmesinde tipografinin rolünün çok büyük olduğu görülmektedir. Tipografide oluşturulan öğeler mesajın etkisini belirler. İçerik ve tasarım arasındaki ilişkinin doğru kurulması gerekli dengenin gözetilmesi önemlidir (Çakıroğlu, 2020).

Mesajı doğru iletmek ve okuyucunun metni okumaya devam etmesini sağlamak Tipografinin en önemli iki amacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Metnin içeriğine uygun tipografi kullanımı başarılı doğru bir tasarım yapılmasını sağlamaktadır. Tipografi seçiminde okuyucu yazının formatından, biçiminden çok içeriğini görmelidir. Bu durum Tipografinin ifade edilen metnin ve içeriğinin önüne geçmemesi gerektiğini göstermektedir (Çakıroğlu, 2020).



Örnek

- Bilinen en eski Balmumu Yazı Takımı Uluburun batığında keşfedilmiştir.

Ayrıca tipografide en önemli unsurlardan biri seçilen yazı karakteri yani yazı tipidir. Seçilen yazı karakterinin okunabilir ve çekici olması gerekmektedir. Bununla beraber seçilen yazı karakterinin okunabilir olması da tek başına yeterli değildir. Yazı karakterinin hem içerik hem de anlam bütünlüğüne vurgu yapan bir yapıda olması gerekmektedir. Yazı tipi metnin önüne geçmemelidir (Çakıroğlu, 2020).

Okunabilirlik yazım stilinden kaynaklanan anlama ve kavramanın kolaylığı olarak tanımlanmaktadır, ancak bu tanım biçimi, yapı özellikleri ve içerik gibi unsurlardan çok yazma stili üzerine vurgulanmaktadır. (Yılmaz&Topraktaş, 2014). Okunabilirliğin başka bir tanımı ise belirli bir sınıftaki insanların okuduğu konuyu anlamakta zorlanma derecesi olarak ifade edilmektedir. Bu tanımda metin ile okuyucu arasındaki uyum göz önüne alınmaktadır. (Yılmaz&Topraktaş, 2014).

Okuma derecesi, istek, konuyla ilgili bilgi seviyesi gibi okuyucu özelliklerinin önemini ve bunların metin ile olan etkileşimi göz önüne aldığında okunabilirlik kavramının tipografi için en önemli unsurlardan biri olduğu görülmektedir (Yılmaz&Topraktaş, 2014).

Anlaşılabilirlik kavramı, okunabilirliğin aksine metin ile okuyucu arasındaki etkileşimden çok okuyucu tarafından algılanma ile alakalıdır. Burada hece ve kelime sayısı, zor kelimeler, yabancı sözcükler, terimler, soyut/somut kelimeler gibi anlamsal faktörleri içermektedir. Anlayabilmek metnin okunması ile doğru orantılıdır. Bir metnin anlaşılır olması okuyucunun metni okumaya devam etmesi için tek başına yeterli değildir. Metnin okunur olması yazara ve içeriğe bağlıyken,

okunaklı tasarımcının başarısını göstermektedir. Bu nedenle bu iki kavramın anlaşılması, kurumsal kimlik tasarımcısı için büyük önem taşımaktadır.

Tipografide, hangi yazı tipinin kullanıldığı, mesajın ne tarz ve şekilde yazıldığı, yazının boyutu, koyuluk açıklığı, sayfadaki konumu gibi unsurlar tipografide bir bütünü temsil etmektedir. (Yılmaz&Topraktaş, 2014). Tasarımın içerisinde yazı ayrı bir öge gibi durmamalıdır.

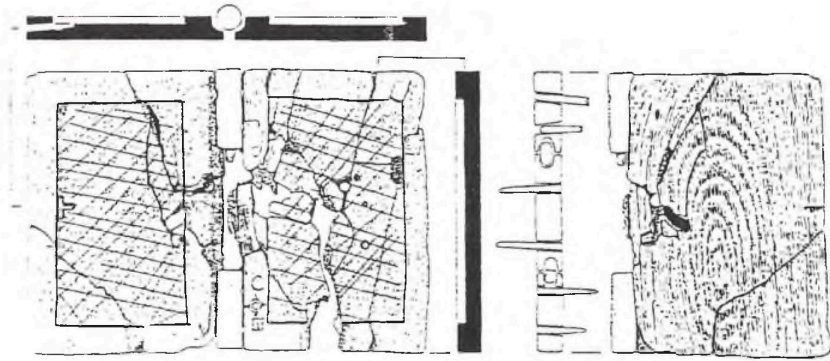
Tipografinin gelişmesinde yazının olduğu kadar yazının üzerinde kullanıldığı materyalin tarihsel gelişimi de önemlidir. Yazının üzerine yazıldığı mecra yazının kendi karakteristik özelliklerini de belirlediğinden, yazmak için kullanılan mürekkep, materyal ve yazı tipi de buna göre şekillenmiştir.

Papirüs

Papirüsün icat edilmesiyle, çeşitli gündelik yazışmalar taş, mermer gibi kalıcı ancak yapılması güç materyallerden daha hafif malzemelere taşınmış oldu. M.Ö. 2400'den itibaren papirüs üzerine fırça ile yazılar yazıldı. Papirüs bamboo benzeri Nil kıyısında yetişen bir bitkinin materyalinden yapılmaktaydı. Papirüs bitkisi uzunlamasına kesilir ve iki kat, biri dik biri yatay olacak şekilde üst ste kurutularak yapılırdı. Bunlar sonra uç kısımlardan bir araya getirerek sarılır ve uzun bir levha halinde sarılırlardı. Yapıştırıcı gerektirmeyen bu yöntem bitkinin kendi yapışkan özelliğinden yararlanmaktaydı. Bu da maliyeti düşüren bir faktör olduğundan tercih edilmekteydi. Ancak papirüs doğası gereği iki taraflı kullanılamamakta ve katlanamamaktaydı. Ayrıca sadece Mısır'a özgü bir bitki olması sebebiyle diğer ülkelerden papirüse erişim sınırlıydı. Ayrıca papirüse erişim zamanın politikası ve iklimine bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyordu.

Balmumu Yazı Takımı

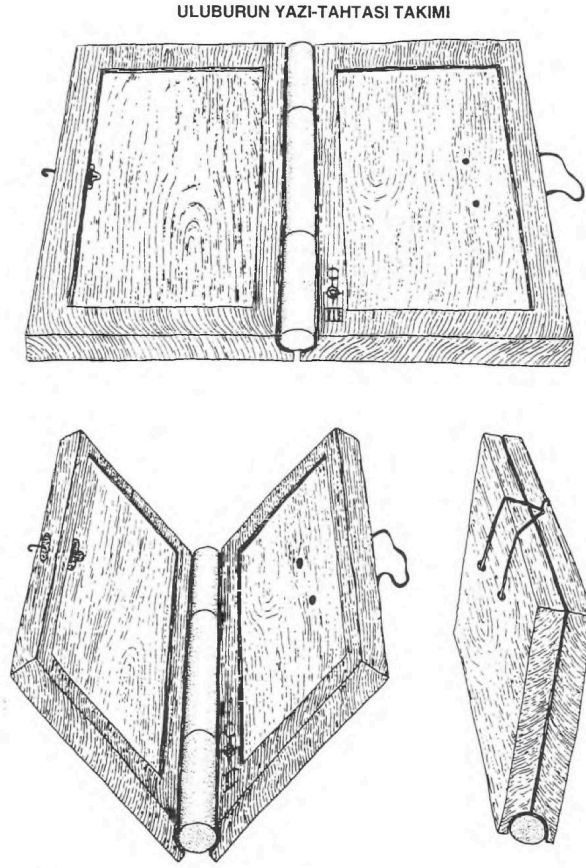
Balmumu yazı takımları papirüsün yerine geçici belgeleme işlevi gören bir kullanım biçimiydi. Bilinen en eski balmumu yazı takımı Uluburun batığında keşfedilmiş, Uluburun Yazı-Tahtası Takımıdır (Payton, 1, 1991). Genç Tunç devrine ait bu balmumu yazı takımı, (Şekil 2 ve Şekil 3) Türkiye'nin Güney batısında Kaç yakınlarında bulunmuştur



Şekil 2. Uluburun Balmumu Yazı Takımı. Menteşe düzeni, eksik olan menteşe ve ağaç çivileri ile birlikte. (Çizim: Neita Piercy). (Payton, 86, 1991).



Papirüs bilgi aktarımında antik çağda büyük bir öneme sahipti.



Şekil 3. Uluburun Balmumu Yazı Takımının kapanma rekonstrüksiyonu. (Payton, 90, 1991).

Homer'in epiklerinde adı geçen bu tarz tabletlerin antik dönemde kullanıldığının bir kanıtı niteliğini taşıyan bu kalıntı, sadece papirüs ve taş üzerine yazı yazılmadığını, çeşitli hesaplamalar, gündelik sözleşmeler, notlar için kullanıldığını göstermektedir. Bu Orta Çağ'a kadar kullanılmaya devam edilmiş bir teknolojidir.

Parşömen

M.Ö. 190'de İskenderiye Kütüphanesi ve Bergama Akropol Kütüphanesi arasında bir tür rekabet ortaya çıktı (Gönlüğü, 1.) O döneme kadar en kullanışlı yazı malzemesi papirüstü ve o da Mısır'da üretilmekteydi. Bergama Kütüphane Müdürünün Atina'daki Neleus arşivini satın almasıyla Mısır Krallığı büyük bir darbe alır ve Bergamaya papirüs satışını durdurur. Bu olay sonrasında büyük bir sorunla karşılaşılmasıyla, Bergama kralı II. Eumenes yeni bir yazı malzemesi bulunmasını emreder ve sanatçı Krates oğlak derisinden üzerine yazı yazılabilen bir malzeme ile kralın karşısına çıkar. Bu kağıda da Bergama kağıdı (Charta Pergamena) adı verildi. (Gönlüğü, 1). Bergama'da icat edilen bu parşömen kağıdı papirüsten daha dayanıklıydı. M.S. 400 civarında yazılar için tercih edilen format papirüslerden, birbirine bağlanmış parşömen kağıtlardan oluşan kitaplara geçmişti. Papirüsün

aksine iki taraflı yazı yazılabiliyor, kırılmadan katlanabiliyor, ve sert uçlu kalemlere dayanabiliyordu. Bu daha küçük yazı yazılmasına olanak sağlamış oldu.

Kağıt



Kaligrafi ve Hat Sanatı
Matbaa ile tamamen
yok olmadı.

Kağıt, Ts'ai Lun tarafından M.S. 105'te farklı lifli materyalleri bir hamur haline getirip kurutmasıyla icat edildi. Kumaş ile kurutulan bu ilk kayıt daha sonraları bambu üzerinde kurutuldu ve daha dayanıklı bir kayıt yapılmış oldu. Bu teknik Avrupa'ya yaklaşık 900 sene sonra gelecekti. Önce Japonya ve sonrasında İspanya'da kullanıldı. Fabrikasyon kağıt yapımı ise İtalya'da Fabriano'da 1300 yıllarında ortaya çıktı.

KALİGRAFİ VE HÜSN-Ü HAT SANATI

Taş'tan papirüse, parşömenden kağıda doğru evrilen süreç içerisinde, üzerine yazılan mecranın değişmesiyle elbette yazı sanatı da evrildi. El yazması bir çok eserin kopyalanması uzun zaman ve uğraş isteyen bir durumdu. El yazmalarında kullanılan süslemeler kitap yazımının bir parçasıydı. Batı'da kaligrafi, doğuda hüsn-ü hat ismi verilen, yazıyla sanatı birleştiren güzel yazı yazma sanatı, katip ve yazı ustalarının ellerinden çıkmaktaydı. Burada mecranın kağıda evrimiyle kullanılan fırçalar, kalemler de buna göre şekil değiştirmişti. Ancak kitapları daha hızlı çoğaltabilme isteğiyle, 9. Yüzyılda Çin'de ağaçtan oyma kalıp ve harflerle baskı yapılmaya başlandı (Sarıkavak, 10, 2016). Bu Gutenberg'in icat edeceği değiştirilebilen harfler (hareketli hurufat) tekniğiyle yepyeni bir kapı açacak ve tipografi kavramının oluşmasını sağlayacaktı.

Bu noktada bahsedilmesi gereken önemli bir unsur, bir çok icat gibi tipografinin saf bir şekilde tek bir kişiye atfedilmesinin doğru olmayacağı yönündeki görüştür. Theodore Low De Vinne kitabında tipografinin icadının farklı kişiler tarafından veya hepsinin katkısı olabilecek şekilde, dünya tarihinden gelen çeşitli kullanımların, Romalılardan Mısırlılara kadar farklı bir çok medeniyetin katkıda bulunduğu bir süreç olduğuna vurgu yapar. (De Vinne, 50, 1877). Gutenberg Avrupa'da birçok kaynakta ilk olarak isimlendirilse de Asya'da ve Mezopotamya'da bu tarih öncesinde baskı tekniklerinin kullanıldığı unutulmamalıdır.

GUTENBERG VE MATBAA

Gutenberg'in geliştirdiği basım tekniği ile basılan ve ilk basımlarından olan 42 satırlık İncil font olarak *Texture* ismi verilen bir fontu kullanmıştı Sarıkavak, 10, 2016). Gutenberg bu font üzerinde çalışması için Peter Schöffer isimli ünlü bir katibi tutar ve tüm alfabeyi el yazısına benzeyecek şekilde Gothic harflerle yeniden tasarlarlar. (Rees, 71, 2005). Gutenberg farklı bir mürekkep türünü de icat etmiştir. Gutenberg'in kullandığı basım harflerine el yazması geleneğinin halen matbaa aşamasında da devam ettiği gözlemlenebilmektedir. (Childress, 15, 2007). Buradan hareketle Gutenberg matbaasıyla beraber oluşturulan ve farklı tarzlarda yazımı benimseyen basım tekniklerinin tipografiyi oluşturduğunu ve kendinden sonra gelen basımcıların da zamanın gereklerine göre geliştirdikleri bir kavram

olarak tipografiyi tanımlamak mümkün olacaktır.

Gutenberg'in ilk bastığı eserlerden biri "42-Line Bible" (42 Satırlı İncil)'dir. Bu eser 14. Yüzyıl Almanya'sında çok beğenilmişti. Tipografinin bu ilk örneği yazı araçlarıyla metalde kesilerek aktarılmıştır. Gutenberg basım tekniğine kadar olan sürede yazma eserlerde kâğıt ve/ya da kaz tüyü kalem kullanılarak harfi biçimlendirmesi sonucu eserler üretilmekteydi (Sarıkavak,, 10, 2016).

Gutenberg'in metal harfle baskı işleri için kendi planladığı özelliklere uygun olduğunu düşündüğü 1438'de üretilmiş olan baskı aletini Konrad Saspoch'dan ve gerekli olan kurşunları da borçla satın aldı 1439'dan sonra üç yıl boyunca üzerinde çalıştı. Bu yoğun çabaları sonucunda Gutenberg'in döküm kalıbı ile çoğaltma aşamasına ulaşmasına sebep oldu (Sarıkavak, 10, 2016). Böylelikle Gutenberg 1450 yılına gelindiğinde basım ve yayıncılık için çok önemli bir aşama oluştu ve aynı döküm kalıbı defalarca kullanılarak fazla sayıda eser basıldı (Özdemir&Kurt, 2018).

Gutenberg'in aslında "xylotypography" adı verilen ve Çin'de tahta kalıplara yüksek kabartma olarak oyularak yapılan baskı tekniğinden ilham alarak kendi basım tekniğini geliştirdiği düşünülmektedir. Kendi geliştirdiği basım tekniğinde bağımsız olan döküm kalıpları yer değiştirebilmekte ve baskıda birden fazla kullanıma olanak veren alaşımdan yapılmış döküm parçalarından yararlanılmasına olanak sağladığı görülmektedir (Özdemir&Kurt, 2018).

Gutenberg ayna görüntüsünde hareketli harfler ile kelimelerin bütünü yerine bu harfleri birleştirerek sayfa düzenini oluşturmaktaydı. Harfler herhangi bir formatta düzenlenebildiği için istenilen sayıda sayfa üretilebiliyordu. Metinlerin bu yöntemle hızlı bir şekilde çoğaltılabilmesi mümkün olmuştu. Gutenberg'in İncil projesi 1452'de iki ciltlik 200 nüsha olarak basıldı. Bu incillerden sadece az bir kısmı parşömene basıldı ve 1455 Frankfurt Kitap fuarında gösterime çıkartılıp satıldı. Matbaa fikri Avrupa'ya hızla yayıldı ve Gutenberg dışında 1500 yılından önce yaklaşık 2500 Avrupa şehrinin matbaası olduğu görülmektedir (Kreis, 1, 2016).

Matbaanın ilk etkisi elbette hızlı çoğaltım ve düşük maliyetti. Bu çok daha fazla kitleye bilginin ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Kütüphanelerde daha fazla kitap depolanabilmekteydi. Matbaanın icadının en önemli sonuçlarından biri ise bilginin standart bir şekilde yayılmasının ve korunmasının sağlanmasında önemli bir rol oynamasıdır.

Matbaanın gelişmesi ile okuma yazma oranlarında ciddi bir değişim olmuştur. Kitaplara ulaşım kolaylaştıkça okuma yazma da teşvik edilir hale gelmiştir. İlk kitaplar dini kitaplar olsa da öğrenciler, iş adamları gibi toplumun farklı kesimlerinden insanlar bir çok farklı konuda kitap alabilir hale geldiler (Kreis, 2, 2016). En önemli sonuçlardan biri ise bilim insanların buluşlarının belirli bir standart içerisinde yayılmasını sağlayarak eleştirel düşünme ve bilimde güvenilirlik konularını ortaya çıkarmış ve bilim dünyası için yeni bir devrin başlamasına sebep olmuştur.

Matbaa tarihi Gutenberg ile başlayan ve günümüze kadar uzanan, politik ve tarihi süreçleri içinde barındıran bir yapıdadır. Bu aşamada tipografinin tasarım alanında ve iletişim için olan önemine değinmekte fayda bulunmaktadır. Okunaklık ve cazibe tipografinin olmazsa olmaz unsurları arasında yer alırken, bir harfin farklı kısımlarından oluşan değişik font aileleri sanat akımlarından, zamanın estetik anlayışından da etkilenmektedir.

YAZI TİPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Yazı tipi zaman içerisinde Gutenberg'in kullandığı ve kaligrafiye en yakın olan yazı biçiminden çok daha farklı görünen yazı tiplerine evrilmiştir. Burada Gothic tarz kaligrafik fırça darbelerini taklit eden yazı tiplerinden tarihte ilerledikçe yer yer daha sade yer yer daha spesifik yazı tiplerine doğru bir evrim görülmektedir. Bunun en önemli unsurlarından biri insan elinin ürettiği yazı tipi ile makinaların ürettiği yazı tipi arasındaki ilişkiden söz edilebilmektedir. Tipografinin tarihi, el ile makine, organik ile geometrik, insan bedeni ile soyut sistem arasındaki sürekli bir gerilimi yansıtmaktadır. (Lupton, 13, 2014).

TİPOGRAFİK BAZI TERİMLER

Serif-Sans Serif

Şekil 4'te görülebileceği gibi bir karakterin ana vuruşlarının başına ve sonuna durak olarak eklenen vuruş.

Serif



Şekil 4. Serif. (<https://typedecon.com/blogs/type-glossary/serif>).
Sans serif ise serif olmayan fontlara verilen isimdir.

Beak

Şekil 5'te görülebileceği gibi İngilizce de "Beak" ismi verilen harfin uç noktalarındaki yarı-serif bitişi olan bazı yatay kollara verilen isimdir. Terminal tarafında kola bağlanan bir harfin kolunun ucundaki bir tür dekoratif vuruştur. Serif'e benzer şekilde, genellikle daha belirgindir. Beak ile Serif arasındaki ayırım darbe kısmından gelmektedir. (<https://typedecon.com/blogs/type-glossary/beak>)



Şekil 5. Beak. (Kane, 3, 2002).

Counter

Şekil 6’da görülebileceği gibi bir karakterin negatif alanını tam veya yarım kapatan kısım ismi verilmektedir.



Şekil 6. Counter. (Kane, 3, 2002).

Bowl



Şekil 7. Bowl. (Kane, 3, 2002).

Şekil 7’de görülebileceği gibi bir karakterin “counter” alanını tanımlamaya yarayan yuvarlak forma “bowl” ismi verilmektedir.

Bar veya Crossbar

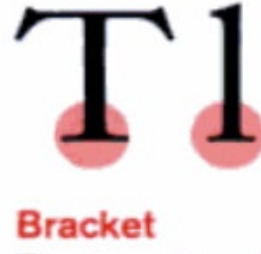
Şekil 8’de görülebileceği gibi bir karakterin yatay çizgilerine verilen isim.



Şekil 8. Bar. (<https://typedecon.com/blogs/type-glossary/bar>).

Bracket

Şekil 9’da görülebileceği gibi bir karakterin serif ile gövde arasındaki geçişi sağlayan kısma verilen isimdir.



Şekil 9. Bracket. (Kane, 3, 2002).

Terminal

Şekil 10’da görülebileceği gibi Serif içermeyen bir vuruşun sonuna verilen isimdir.



Şekil 10. Terminal. (<https://typedecon.com/blogs/type-glossary/terminal>).

Ligature



Şekil 11’de görülebileceği gibi iki veya daha fazla harf formunun birleşiminden oluşan birleşik karakter.

Şekil 11. Ligature. (Kane, 3, 2002).

Crotch

Şekil 12’de görülebileceği gibi iki vuruşun buluştuğu iç mekana crotch denmektedir.



Şekil 12. Ligature. (Kane, 3, 2002)

TIPOGRAFINİN TASARIM ÖGESİ OLARAK KULLANIMI

Tasarım yapılırken öncelikle yazının yapılacak tasarım içerisindeki yerinin anlaşılması önemlidir. Yazının fiziksel formu, kalın veya ince olması, yuvarlak veya kare olması, uzun veya kısa, geniş veya dar, vb. fiziksel özellikleri kendi içerisinde bir ifade biçimini oluşturmaktadır. Burada tasarımın içerisindeki duygu düşünce ile örtüşen bir yazı tipi kullanmak tasarımın genelini daha güçlü yapacaktır.

Yazı tipi hareket fikrini uyandırabilen, aksiyon hissini yaratabilen bir görsel ögedir. Dolayısıyla görsel tasarım unsuru olarak başka imgelerle beraber kullanıldığında bir bütünün parçası olabilmektedir. Ayrıca kullanılacak yazının uzunluğu tasarımın içerisindeki büyüklüğü gibi diğer unsurlarla beraber anlamlar üretmektedir.

Fotoğraf, görsel imgeler, diğer yazı elemanları, renk, gibi bir çok faktör yazı tipinin seçilmesinde ve tasarımın oluşturulmasında rol oynamaktadır. Bunların başında yazının anlatacağı içerik ve aktarılmak istenen mesaj dikkate alınarak yazı tipi seçilirken, kalınlık, yuvarlaklık gibi özelliklerinin verilecek tasarımsal mesaja uygun olması önem kazanmaktadır. Tasarımın içerisinde tipografi aykırı durmamalı bir parçası olarak diğer öğelerle konuşan ve mesajı aktaran bir unsur olmalıdır. Bunun için sadece yazı tipi değil, boyutu ve konumu gibi özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer bir sayfa içerisinde farklı yazı tiplerinin kullanılması zorunluysa bunu en azda tutmak bütünlük sağlanması açısından tasarıma yardımcı olacaktır.

Tipografi ile okuyucu konuya davet edilmektedir, yani yazı tipi okunaklı ve dikkat çekici ancak çok çarpıcı olmaktan uzak olmalıdır. Anlatılan konudan uzaklaşarak yazı tipine tamamen dikkat çekilmesi özellikle hedeflenmiyorsa tasarımın içerisinde uyumlu çalışan, diğer görsel öğelerle iş birliği içerisinde konuyu aktaran bir unsur olması hedeflenmektedir.

Tipografi yazının olduğu her yerde olduğundan hareketli görüntülerde de karşımıza çıkmaktadır. Animasyon, film ve hareketli görüntünün olduğu her mecrada olan tipografi yine burada da tasarımın önemli bir parçasıdır. Kinetik Tipografi veya hareketli tipografi olarak isimlendirilen ve animasyon ile tipografiyi

hayata geçirerek bir anlatı üreten tekniği düşündüğümüzde, yazı tipinin ana görsel unsur olarak hikayeyi, mesajı anlatan yapı olduğu görünmektedir. Hareketin kendisinden gelen dinamizm ile yazı tipinin özelliklerini inceleyen bu animasyon alanında, mesajın aktarılmasındaki ana unsur olan tipografi renk, ses ve doku gibi farklı unsurlar ile birlikte hareket etmektedir. Özellikle bu tarz çalışmalara film jeneriklerinin baş ve son kısımlarında, müzik videolarında ve infografik tarzı bilgi aktarımının hedeflendiği animasyonlarda rastlanmaktadır. Reklam içeriklerinde de benzer yapıların kullanıldığı görünmektedir. Kısacası bilgi aktarımının olduğu bir çok hareketli görüntüde tipografinin hareket ile uyumlu çalıştığını, tasarımın daha etkili ve çekici olması açısından kullanıldığı görünmektedir.

Tipografinin sayfada veya ekranda kapladığı koyuluk açıklık oranları ile vurgu yapılabileceği gibi, yazı tipinin karakteristik özelliklerinin genel tasarım ile uyumu gözetilerek vurgu yapılması daha uygun olacaktır. Tasarımın genel mesajını yineleyen ve öne tek başına çıkmayan bir yazı tipi bazı tasarım durumlarında tercih edilmektedir.

Tipografi heykelsi bir şeffaflığı aramaktadır. (Bringhurst, 17, 2004) Tasarım yapılırken Bringhurst'un bu tavsiyesi unutulmamalıdır. Özellikle tipografinin tasarımın geneli ile uyumlu olması gerekliliği sadece okunaklı olması ve sıkıcı olması demek değildir. Tipografiyi büyük ve koyu kullanarak dikkat çekmek belki de ilk akla gelen yöntem olduğundan ilginç ve ilgi çekici tasarımlara sebep olmamaktadır. Bunun özellikle diğer tasarım öğelerinin bastırarak veya silikleştirecek biçimde, mesajın netliğini engelleyecek veya ayrı görsel diller yaratacak şekilde yapılması, hem estetik anlamda hem de anlaşılabilirlik yönünden tasarımsal sorunlar doğurmaktadır. Bunu engelleyebilmek için yazı tipi seçilirken gösterilecek özen, yazı tipinin boyutu, koyluğu ve yerleştirilmesi içinde geçerli olmaktadır.

MODERN TİPOGRAFI

Günümüz modern tipografisini etkileyen önemli unsurlardan biri de Rus Konstrüktivist tasarımcı Lissitzky'nin dinamik tipografisidir. Bunun yanında Dada ve Konstrüktivist ressam Piet Mondrian'ında etkileri oldukça büyüktür. Lissitzky foto-montaj poster tasarımlarının mucidi olmakla birlikte tasarımda hareketin de öncülerindendir. (Lewis, 42) Diagonal açılar özellikle 1930'ların reklamcılık sektöründe çok yaygın olarak kullanılmıştır ve Lissitzky'nin ilham aldığı alanlardan biridir.

Dadaizm'den kısaca bahsetmek gerekirse klasik metodları reddeden bu akım tipografiyi bozulmamış bir mecra olarak kabul etmektedir. Sembolleri olabildiğince ilginç ve anarşik bir biçimde kullanmışlardır. Dada tam bir anti akım olarak çıkmış olsa da tipografiyi anlam üretmede en çok kullanan akımlardan biri olmuştur. (Lewis, 43, 1978)

Bauhaus tipografisi ile uğraşan L. Moholy-Nagy, Herbert Bayer ve Joost Schmidt gibi isimler özellikle Dadaizm'den etkilenecek konvansiyonları reddetmişlerdir. Buradaki reddediş sadece tipografide değil mimari, oranlar ve

simetri gibi kavramları da kapsamıştır. Böylece şerifleri ve dekorasyonları reddetmişler ve daha kübik ve bloklar üzerinden tipografiyi yeniden ele almışlardır. (Lewis, 44, 1978)

Bauhaus ideal yazı tipini bulabilmek için insan oranlarına dayanmayan, klasik yapıya dayanmayan bir tasarım arayışındalardı. (Lewis, 45, 1978) Günümüz standartlarına göre bakıldığında bu zamanda geliştirilen yazı tipleri ağır ve bariz durmakla birlikte o dönem için oldukça yenilikçi bir soluk getirmişti, zira Almanya’da hala en yaygın yazı tipi gotik idi.

En ünlü Bauhaus hocalarından biri olan Moholy-Nagy tipografi ile ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirmişti: “En belirgin bir biçimde iletişim kurmalıdır. İletişim önceden belirlenmiş estetik unsurlar ile ağırlaştırılmamalıdır. Harfler- bir kare- gibi keyfi şekillere sıkıştırılmamalıdır. Yeni bir tipografik dil yaratılmalıdır; elastiklik, değişkenlik ve yeni bir bakış açısıyla basıma yaklaşılmalıdır.” (Lewis, 48, 1978) Herbert Bayer daha da ileriye giderek büyük ve küçük harflerin neden kullanılması gerektiğini sorgulamış ve bunun sonucunda Bauhaus 1925 itibariyle büyük harflerin kullanımını bırakmıştır. (Lewis, 48, 1978). Sadece küçük harflerin kullanılması aslında daha eskiye dayanan bir akımdı. Almanya’da filolojistler, örneğin Grimm kardeşler gibi sadece küçük harfler kullanmaktaydı. 1920lerde bu Benth-Verlag yayın evi tarafından desteklenmiştir. San serif ve büyük resimlerle bezenmiş illüstrasyon kitapları bu dönem çok popüler olmuştur.

Bu yeni tipografinin kuralları yavaş yavaş belirlenmeye başlamaktaydı. Buna fonksiyonel tipografi veya konstrüktivist tipografi ismi verilmişti ve mantıcın önde olduğu belirli kuralları olan bir tipografi olmasıyla iç güdülerden uzak bir tasarım olduğu ortaya konmaktaydı. (Lewis, 50, 1978) Bu yeni tipografinin temel özellikleri şunlardı:

- Gelenekten kopuş;
- Geometrik basitlik;
- Tipografik materyallerin kontrastı;
- Fonksiyonel olarak gerekli olmayan her türlü süsün yokluğu;
- Makine ile belirlenebilecek yazı tipi boylarının sınırlanması tercihi;
- İllüstrasyonlar için fotoğrafların tercih edilmesi;
- Ana renklerin kullanılması;

Makina çağının kabul edilmesi ve tipografide faydacı amacın güdülmesi. (Lewis, 52, 1978) Bu yeni tipografinin temelleri Jan Tschichold tarafından 1931’de yayınlanmıştır.

Tschichold yeni tipografiden bahsederken basımcılarında anlayabileceği bir dil geliştirmek istiyordu. Kendisi kaligrafi alanında da eğitim almıştı ve öğretmenlik de yapmıştı. 1923’te Weimar’da Bauhaus sergisine gezmesiyle bir anda tipografik alanın artık eskisi gibi olamayacağına karar verdi. (Lewis, 59, 1978) Modern tasarımlar için sadece Bauhaus tipografisinin uygun olduğunu düşünmekteydi ve 1925’te “Elemente Typographie” isimli eserinde tipografinin temellerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

- Yeni tipografi amaçlıdır.
- Tüm tipografinin amacı iletişimdir. İletişim ise kısa, basit ve en kesin şekilde olmalıdır.
- Tipografinin sosyal fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi için parçalarından oluşan bir Organizasyon olmalıdır, hem içsel (içerik), hem dışsal (basım metodları ve materyallerinden oluşan)
- İçsel Organizasyon temel elemanlarla sınırlıdır: harfler, figürler, işaretler ile insan ve makine ile yapılabilecek çizgiler.

Yeni tipografinin temel elemanları görsel olarak organize edilmiş dünyada, kesin bir imgedir: fotoğraf.

Temel yazı tipi san serif ve bunun değişkenleridir; hafif orta, kalın, dar ve geniş.

Uluslararası iletişimi kısıtlayan ve kesin karakteristikleri ve ulusal dokunuşları olan yazı tipleri; Gothic, Fraktur veya 'Kirchenslavic' gibi, yeterince basit değildir. (Lewis, 59, 1978).

Bu temel prensiplerle birlikte yeni tipografinin başlatacağı iletişim akımı uluslararasılığı ve evrensel tipografi anlayışını oluşturma çabasının bir göstergesidir. Bu listeden de anlaşılacağı gibi Tschichold ve onun gibi düşünen Bauhaus'un önderleri yeni bir estetik dil geliştirmiş ve bu dil ile birlikte oluşturulan bir çok ürünün anlaşılabilirliği ve fonksiyonel özellikleri üzerinde durmuşlardır.



Bireysel Etkinlik

- Serifli ve sans serif karakterlerini karşılaştırınız
- Hangi özellikler sans serif karakterlerde öne çıkmaktadır?



Özet

- Tipografi; mekanik bir işaretler sistemi olarak tanımlanmaktadır. Matbaa'nın icadıyla genellikle eş zamanlı olarak kullanılmaya başlanmasının sebebi buradan gelmektedir.
- **ALFABE**
 - Alfabe; bir seri işaretin yani harfin kültürel olarak üzerinde hem fikir olunan çeşitli seslere denk gelmesiyle oluşmaktadır. Fenikelilerin alfabeyi geliştirerek kelimeler yerine sesleri işaretlerle ilişkilendirmeleri soyut düşünme ve ifade biçimlerinin gelişmesine olanak vermiştir. Böylece binlerce farklı şekil ve figüreden oluşan bir kaynak yerine sadece 20 harf ile karmaşık yapıda bilgi ve hikayeler anlatılabilir hale geldi.
- **Papirüs**
 - Papirüsün icat edilmesiyle, çeşitli gündelik yazışmalar taş, mermer gibi kalıcı ancak yapılması güç materyallerden daha hafif malzemelere taşınmış oldu. M.Ö. 2400'den itibaren papirüs üzerine fırça ile yazılar yazıldı.
- **Balmumu Yazı Takımı**
 - Balmumu yazı takımları papirüsün yerine geçici belgeleme işlevi gören bir kullanım biçimiydi. Bilinen en eski balmumu yazı takımı Uluburun batığında keşfedilmiş, Uluburun Yazı-Tahtası Takımıdır.
- **Parşömen**
 - M.Ö. 190'de İskenderiye Kütüphanesi ve Bergama Akropol Kütüphanesi arasında bir tür rekabet ortaya çıktı.
- **Kağıt**
 - Kağıt, Ts'ai Lun tarafından M.S. 105'te farklı lifli materyalleri bir hamur haline getirip kurutmasıyla icat edildi.
- **KALİGRAFI VE HÜSN-Ü HAT SANATI**
 - Taş'tan papirüse, parşömeden kağıda doğru evrilen süreç içerisinde, üzerine yazılan mecranın değişmesiyle elbette yazı sanatı da evrildi. El yazması bir çok eserin kopyalanması uzun zaman ve uğraş isteyen bir durumdu. El yazmalarında kullanılan süslemeler kitap yazımının bir parçasıydı. Batı'da kaligrafi, doğuda hüsn-ü hat ismi verilen, yazıyla sanatı birleştiren güzel yazı yazma sanatı, katip ve yazı ustalarının ellerinden çıkmaktaydı. **GUTENBERG VE MATBAA**
 - Gutenberg'in geliştirdiği basım tekniği ile basılan ve ilk basımlarından olan 42 satırlık İncil font olarak *Texture* ismi verilen bir fontu kullanmıştı Sarıkavak, 10, 2016). Gutenberg bu font üzerinde çalışması için Peter Schöffer isimli ünlü bir katibi tutar ve tüm alfabeyi el yazısına benzeyecek şekilde Gothic harflerle yeniden tasarlarlar. (Rees, 71, 2005). Gutenberg farklı bir mürekkep türünü de icat etmiştir. Gutenberg'in kullandığı basım harflerine el yazması geleneğinin halen matbaa aşamasında da devam ettiği gözlemlenebilmektedir. (Childress, 15, 2007). Buradan hareketle Gutenberg matbaasıyla beraber oluşturulan ve farklı tarzlarda yazımı benimseyen basım tekniklerinin tipografiyi oluşturduğunu ve kendinden sonra gelen basımcıların da zamanın gereklerine göre geliştirdikleri bir kavram olarak tipografiyi tanımlamak mümkün olacaktır



Özet (devamı)

- Gutenberg'in ilk bastığı eserlerden biri "42-Line Bible" (42 Satırlı İncil)'dir. Bu eser 14. Yüzyıl Almanya'sında çok beğenilmişti. Tipografinin bu ilk örneği yazı araçlarıyla metalde kesilerek aktarılmıştır. Gutenberg basım tekniğine kadar olan sürede yazma eserlerde kâğıt ve/ya da kaz tüyü kalem kullanılarak harfi biçimlendirmesi sonucu eserler üretilmekteydi (Sarıkavak,, 10, 2016).
- Gutenberg'in metal harfle baskı işleri için kendi planladığı özelliklere uygun olduğunu düşündüğü 1438'de üretilmiş olan baskı aletini Konrad Saspoch'dan ve gerekli olan kurşunları da borçla satın aldı 1439'dan sonra üç yıl boyunca üzerinde çalıştı. Bu yoğun çabaları sonucunda Gutenberg'in döküm kalıbı ile çoğaltma aşamasına ulaşmasına sebep oldu (Sarıkavak, 10, 2016). Böylelikle Gutenberg 1450 yılına gelindiğinde basım ve yayıncılık için çok önemli bir aşama oluştu ve aynı döküm kalıbı defalarca kullanılarak fazla sayıda eser basıldı (Özdemir&Kurt, 2018).
- Gutenberg'in aslında "xylotypography" adı verilen ve Çin'de tahta kalıplara yüksek kabartma olarak oyularak yapılan baskı tekniğinden ilham alarak kendi basım tekniğini geliştirdiği düşünülmektedir. Kendi geliştirdiği basım tekniğinde bağımsız olan döküm kalıpları yer değiştirebilmekte ve baskıda birden fazla kullanıma olanak veren alaşımdan yapılmış döküm parçalarından yararlanılmasına olanak sağladığı görülmektedir (Özdemir&Kurt, 2018).
- Gutenberg ayna görüntüsünde hareketli harfler ile kelimelerin bütünü yerine bu harfleri birleştirerek sayfa düzenini oluşturmaktaydı. Harfler herhangi bir formatta düzenlenebildiği için istenilen sayıda sayfa üretilebiliyordu. Metinlerin bu yöntemle hızlı bir şekilde çoğaltılabilmesi mümkün olmuştu. Gutenberg'in İncil projesi 1452'de iki ciltlik 200 nüsha olarak basıldı. Bu incillerden sadece az bir kısmı parşömene basıldı ve 1455 Frankfurt Kitap fuarında gösterime çıkartılıp satıldı. Matbaa fikri Avrupa'ya hızla yayıldı ve Gutenberg dışında 1500 yılından önce yaklaşık 2500 Avrupa şehrinin matbaası olduğu görülmektedir (Kreiss, 1, 2016).

•TİPOGRAFİK BAZI TERİMLER

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Alfabeyi kim bulmuştur?
 - a) Romalılar
 - b) Fenikeliler
 - c) Yunanlılar
 - d) Türkler
 - e) Mısırlılar
2. İlk alfabenin okuma yönü nedir?
 - a) Sağdan sola
 - b) Soldan Sağa
 - c) Yukarıdan aşağıya
 - d) Aşağıdan yukarıya
 - e) Karışık
3. Gutenberg neyi icat etmiştir?
 - a) Yazı
 - b) Matbaa
 - c) Kalem
 - d) Kağıt
 - e) Papirüs
4. “Boustrophedon” nedir?
 - a) Antik geminin adı
 - b) Soldan sağa veya sağdan sola karışık okuma biçimi
 - c) Kağıt yapımında bir teknik
 - d) Matbaa için gerekli bir alet
 - e) Özel bir mürekkebin ismi
5. Uluburun batığında yazı tarihi için önemi olan ne bulunmuştur?
 - a) Antik yazıtlar
 - b) Antik paralar
 - c) Tarihteki ilk balmumu yazı takımı
 - d) Papirüsler
 - e) Parşömen bir kitap
6. Papirüs nerede yetişmektedir?
 - a) İtalya, Roma kıyısında
 - b) Türkiye, Uluburun kıyısında
 - c) Türkiye, Bergama kıyısında
 - d) Mısır, Nil kıyısında
 - e) Akdeniz ikliminde

7. Parşömen nerede icat edilmiştir?
 - a) Fenike
 - b) Kapadokya
 - c) Bergama
 - d) Perge
 - e) Side
8. Aşağıdakilerden hangisi parşömenin papirüse kıyasla pozitif bir yönünü ifade etmektedir?
 - a) Kırılğanlığının fazla olması
 - b) Katlanamaması
 - c) Tek taraflı yazılabilmesi
 - d) Yumuşak fırça kullanılması
 - e) Katlanabilmesi
9. Aşağıdakilerden hangisi parşömenin icadı için sebep olmuştur?
 - a) Firavunun Bergama'ya papirüs ithalatını durdurması
 - b) Uzun süren savaşlar
 - c) Ekonominin kötü olması
 - d) Bambu'nun popüler olması
 - e) Kağıdın icadı
10. Aşağıdakilerden hangisi bir tipografi terimi değildir?
 - a) Ligature
 - b) Serif
 - c) Papirüs
 - d) Crotch
 - e) Terminal

Cevap Anahtarı

1.b, 2.a, 3.b, 4.b, 5.c, 6.d, 7.c, 8.e, 9.a, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bringhurst, R. (2004). The elements of typographic style (p. 352). Vancouver: Hartley & Marks.
- Childress, D. (2007). Johannes Gutenberg and the printing press. Twenty-First Century Books.
- Çakıroğlu, B. (2020). Tipografinin Mobil Uygulama Tasarimina Etkisi Ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramlari Bağlamında İncelenmesi. Volume 2, Issue 2, 75 - 82.
- De Vinne, T. L. (1877). The Invention of Printing: A Collection of Facts and Opinions Descriptive of Early Prints and Playing Cards, the Block-books of the Fifteenth Century, the Legend of Lourens Janszoon Coster of Haarlem, and the Work of John Gutenberg and His Associates. Illustrated with Facsim. of Early Types and Woodcuts. F. Hart & Company.
- Kane, J. (2002). *A Type Primer*. Laurence King Publishing.
- Kreis, S. (2016). "The Printing Press," The History Guide
<http://www.historyguide.org/intellect/press.html>
- Lewis, J. (1978). Typography: design and practice. Taplinger Publishing Company.
- Lupton, E. (2014). Thinking with type: A critical guide for designers, writers, editors, & students. Chronicle Books.
- Gönlügür, Macit. <https://www.izmirdergisi.com/tr/dergi-arsivi/28-4ncu-sayi/2352-bergama-nin-insanliga-armagani-parsomen>
- Özdemir, F., Kurt H. (2018) İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 4 Sayı/No. 2, 86-101.
- Rees, F. (2005). Johannes Gutenberg: Inventor of the printing press. Capstone.
- Sarıkavak, Namık. "GUTENBERG TİPOGRAFİSİNDEN ÇAĞDAŞ İLETİŞİM TASARIMINA." Konya Sanat 1: 8-27.
- Selamet, S. (2012). *Türk Hat Sanatı, Harf Devrimi ve Tipografi Üzerine Bir Değerlendirme*. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.
- Universitat de Barcelona. (2018) *Maria Josep Estanyol: "Phoenician is the mother tongue of the Mediterranean, our first alphabet"* Erişim adresi
https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2018/03/018.html
- Payton, R. (1991). The Ulu Burun Writing-Board Set. Anatolian Studies, 41, 99-106. doi:10.2307/3642932.
- Yılmaz, M., Topraktaş, E. (2014). Electronic Journal of Social Sciences, Cilt:13 Sayı:48 (216-234).